

北京市 2024 年普通高中学业水平等级性考试

物理

本试卷共 8 页, 100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上, 在试卷上作答无效。考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

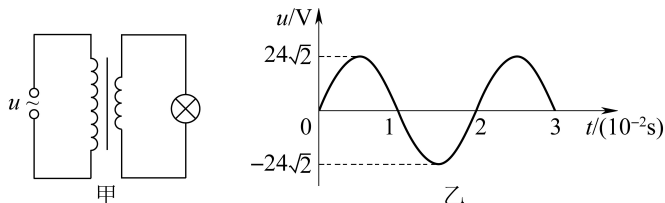
本部分共 14 题，每题 3 分，共 42 分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

- 0.93 1. 已知钍 234 的半衰期是 24 天。1 g 钍 234 经过 48 天后，剩余钍 234 的质量为
- A. 0 g B. 0.25 g
C. 0.5 g D. 0.75 g
- 0.96 2. 一辆汽车以 10 m/s 的速度匀速行驶，制动后做匀减速直线运动，经 2 s 停止，汽车的制动距离为
- A. 5 m B. 10 m
C. 20 m D. 30 m
3. 一个气泡从恒温水槽的底部缓慢上浮，将气泡内的气体视为理想气体，且气体分子个数不变，外界大气压不变。在上浮过程中气泡内气体
- A. 内能变大 B. 压强变大
C. 体积不变 D. 从水中吸热
- 0.90 4. 如图所示，飞船与空间站对接后，在推力 F 作用下一起向前运动。飞船和空间站的质量分别为 m 和 M ，则飞船和空间站之间的作用力大小为
- A. $\frac{M}{M+m}F$ B. $\frac{m}{M+m}F$
C. $\frac{M}{m}F$ D. $\frac{m}{M}F$
- 



0.96

5. 如图甲所示, 理想变压器原线圈接在正弦式交流电源上, 输入电压 u 随时间 t 变化的图像如图乙所示, 副线圈接规格为 “6 V, 3 W” 的灯泡。若灯泡正常发光, 下列说法正确的是

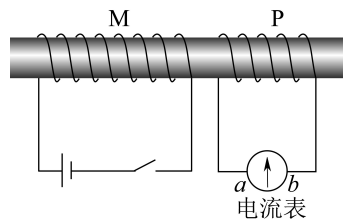


- A. 原线圈两端电压的有效值为 $24\sqrt{2}$ V B. 副线圈中电流的有效值为 0.5 A
C. 原、副线圈匝数之比为 1 : 4 D. 原线圈的输入功率为 12 W

0.78

6. 如图所示, 线圈 M 和线圈 P 绕在同一个铁芯上, 下列说法正确的是

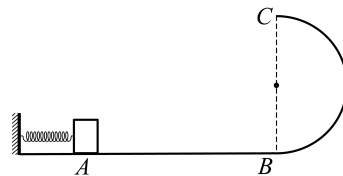
- A. 闭合开关瞬间, 线圈 M 和线圈 P 相互吸引
B. 闭合开关, 达到稳定后, 电流表的示数为 0
C. 断开开关瞬间, 流过电流表的电流方向由 a 到 b
D. 断开开关瞬间, 线圈 P 中感应电流的磁场方向向左



0.92

7. 如图所示, 光滑水平轨道 AB 与竖直面内的光滑半圆形轨道 BC 在 B 点平滑连接。一小物体将轻弹簧压缩至 A 点后由静止释放, 物体脱离弹簧后进入半圆形轨道, 恰好能够到达最高点 C。下列说法正确的是

- A. 物体在 C 点所受合力为零
B. 物体在 C 点的速度为零
C. 物体在 C 点的向心加速度等于重力加速度
D. 物体在 A 点时弹簧的弹性势能等于物体在 C 点的动能



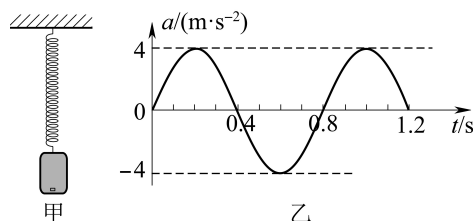
0.74

8. 将小球竖直向上抛出, 小球从抛出到落回原处的过程中, 若所受空气阻力大小与速度大小成正比, 则下列说法正确的是

- A. 上升和下落两过程的时间相等
B. 上升和下落两过程损失的机械能相等
C. 上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量
D. 上升过程的加速度始终小于下落过程的加速度

9. 图甲为用手机和轻弹簧制作的一个振动装置。手机加速度传感器记录了手机在竖直方向的振动情况，以向上为正方向，得到手机振动过程中加速度 a 随时间 t 变化的曲线为正弦曲线，如图乙所示。下列说法正确的是

- A. $t=0$ 时，弹簧弹力为 0
 B. $t=0.2\text{ s}$ 时，手机位于平衡位置上方
 C. 从 $t=0$ 至 $t=0.2\text{ s}$ ，手机的动能增大
 D. a 随 t 变化的关系式为 $a=4\sin(2.5\pi)\text{ m/s}^2$



- 0.80 10. 水平传送带匀速运动，将一物体无初速度地放置在传送带上，最终物体随传送带一起匀速运动。下列说法正确的是

- A. 刚开始物体相对传送带向前运动
 B. 物体匀速运动过程中，受到静摩擦力
 C. 物体加速运动过程中，摩擦力对物体做负功
 D. 传送带运动速度越大，物体加速运动的时间越长

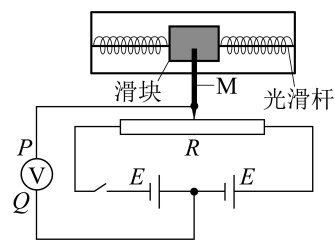
- 0.74 11. 如图所示，两个等量异种点电荷分别位于 M 、 N 两点， P 、 Q 是 MN 连线上的两点，且 $MP=QN$ 。下列说法正确的是

- A. P 点电场强度比 Q 点电场强度大
 B. P 点电势与 Q 点电势相等
 C. 若两点电荷的电荷量均变为原来的 2 倍， P 点电场强度大小也变为原来的 2 倍
 D. 若两点电荷的电荷量均变为原来的 2 倍， P 、 Q 两点间电势差不变



- 0.72 12. 如图所示为一个加速度计的原理图。滑块可沿光滑杆移动，滑块两侧与两根相同的轻弹簧连接；固定在滑块上的滑动片 M 下端与滑动变阻器 R 接触良好，且不计摩擦；两个电源的电动势 E 相同，内阻不计。两弹簧处于原长时， M 位于 R 的中点，理想电压表的指针位于表盘中央。当 P 端电势高于 Q 端时，指针位于表盘右侧。将加速度计固定在水平运动的被测物体上，则下列说法正确的是

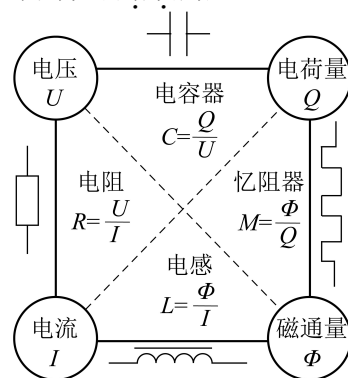
- A. 若 M 位于 R 的中点右侧， P 端电势低于 Q 端
 B. 电压表的示数随物体加速度的增大而增大，但不成正比
 C. 若电压表指针位于表盘左侧，则物体速度方向向右
 D. 若电压表指针位于表盘左侧，则物体加速度方向向右



- 0.61 13. 产生阿秒光脉冲的研究工作获得 2023 年的诺贝尔物理学奖，阿秒 (as) 是时间单位， $1 \text{ as} = 1 \times 10^{-18} \text{ s}$ 。阿秒光脉冲是发光持续时间在阿秒量级的极短闪光，提供了阿秒量级的超快“光快门”，使探测原子内电子的动态过程成为可能。设有一个持续时间为 100 as 的阿秒光脉冲，持续时间内至少包含一个完整的光波周期。取真空中光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，普朗克常量 $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。下列说法正确的是
- A. 对于 0.1 mm 宽的单缝，此阿秒光脉冲比波长为 550 nm 的可见光的衍射现象更明显
- B. 此阿秒光脉冲和波长为 550 nm 的可见光束总能量相等时，阿秒光脉冲的光子数更多
- C. 此阿秒光脉冲可以使能量为 -13.6 eV ($-2.2 \times 10^{-18} \text{ J}$) 的基态氢原子电离
- D. 为了探测原子内电子的动态过程，阿秒光脉冲的持续时间应大于电子的运动周期

- 0.51 14. 电荷量 Q 、电压 U 、电流 I 和磁通量 Φ 是电磁学中重要的物理量，其中特定的两个物理量之比可用来描述电容器、电阻、电感三种电磁学元件的属性，如图所示。类似地，上世纪七十年代有科学家预言 Φ 和 Q 之比可能也是一种电磁学元件的属性，并将此元件命名为“忆阻器”，近年来实验室已研制出了多种类型的忆阻器。由于忆阻器对电阻的记忆特性，其在信息存储、人工智能等领域具有广阔的应用前景。下列说法错误的是

- A. QU 的单位和 ΦI 的单位不同
- B. 在国际单位制中，图中所定义的 M 的单位是欧姆
- C. 可以用 $\frac{I}{U}$ 来描述物体的导电性质
- D. 根据图中电感 L 的定义和法拉第电磁感应定律可以推导出自感电动势的表达式 $E = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$



第二部分

本部分共 6 题，共 58 分。

15. (8 分)

- (1) 某同学测量玻璃的折射率，作出了如图 1 所示的光路图，测出了入射角 i 和折射角 r ，则此玻璃的折射率 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

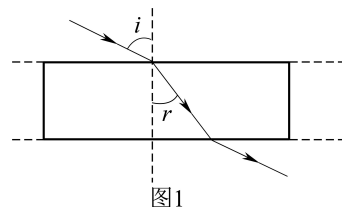


图1

- (2) 用如图 2 所示的实验装置探究影响感应电流方向的因素。如图 3 所示，分别把条形磁体的 N 极或 S 极插入、拔出螺线管，观察并标记感应电流的方向。

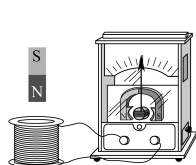


图2

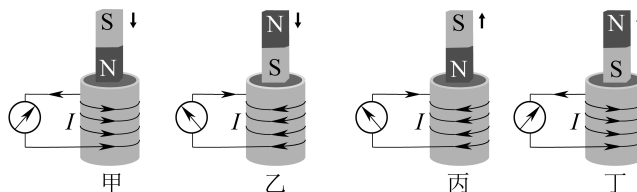


图3

关于本实验，下列说法正确的是 (填选项前的字母)

- A. 需要记录感应电流的大小
- B. 通过观察电流表指针的偏转方向确定感应电流的方向
- C. 图 3 中甲和乙表明，感应电流的方向与条形磁体的插入端是 N 极还是 S 极有关

- (3) 某兴趣小组利用铜片、锌片和橘子制作了水果电池，并用数字电压表 (可视为理想电压表) 和电阻箱测量水果电池的电动势 E 和内阻 r ，实验电路如图 4 所示。连接电路后，闭合开关 S ，多次调节电阻箱的阻值 R ，记录电压表的读数 U ，绘出 $U - \frac{U}{R}$ 图像，如图 5 所示，可得：该电池的电动势 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ V，内阻 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ k Ω 。(结果保留两位有效数字)

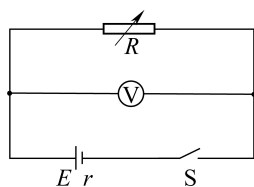


图4

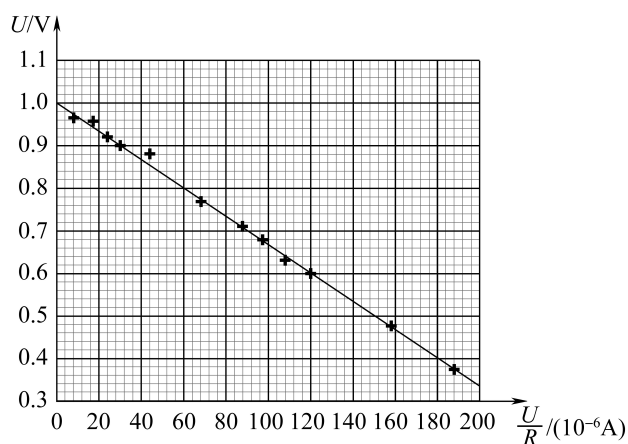


图5

0.68

16. (10 分)

如图 1 所示, 让两个小球在斜槽末端碰撞来验证动量守恒定律。

0.98

(1) 关于本实验, 下列做法正确的是_____ (填选项前的字母)

- A. 实验前, 调节装置, 使斜槽末端水平
- B. 选用两个半径不同的小球进行实验
- C. 用质量大的小球碰撞质量小的小球

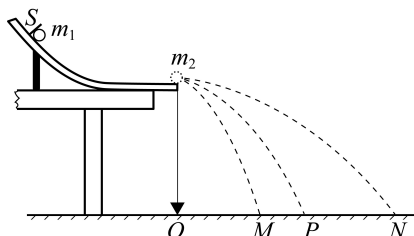


图1

0.90

(2) 图 1 中 O 点是小球抛出点在地面上的垂直投影。首先, 将质量为 m_1 的小球从斜槽上的 S 位置由静止释放, 小球落到复写纸上, 重复多次。然后, 把质量为 m_2 的被碰小球置于斜槽末端, 再将质量为 m_1 的小球从 S 位置由静止释放, 两球相碰, 重复多次。分别确定平均落点, 记为 M 、 N 和 P (P 为 m_1 单独滑落时的平均落点)。



图2

0.87

a. 图 2 为实验的落点记录, 简要说明如何确定平均落点;

0.92

b. 分别测出 O 点到平均落点的距离, 记为 OP 、 OM 和 ON 。在误差允许范围内, 若关系式_____成立, 即可验证碰撞前后动量守恒。

0.31

(3) 受上述实验的启发, 某同学设计了另一种验证动量守恒定律的实验方案。如图 3 所示, 用两根不可伸长的等长轻绳将两个半径相同、质量不等的匀质小球悬挂于等高的 O 点和 O' 点, 两点间距等于小球的直径。将质量较小的小球 1 向左拉起至 A 点由静止释放, 在最低点 B 与静止于 C 点的小球 2 发生正碰。碰后小球 1 向左反弹至最高点 A' , 小球 2 向右摆动至最高点 D 。测得小球 1、2 的质量分别为 m 和 M , 弦长 $AB = l_1$ 、 $A'B = l_2$ 、 $CD = l_3$ 。

推导说明, m 、 M 、 l_1 、 l_2 、 l_3 满足什么关系即可验证碰撞前后动量守恒。

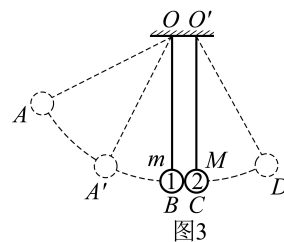
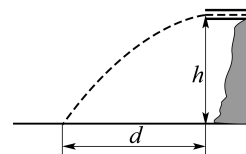


图3

0.92 17. (9分)

如图所示，水平放置的排水管满口排水，管口的横截面积为 S ，管口离水池水面的高度为 h ，水在水池中的落点与管口的水平距离为 d 。假定水在空中做平抛运动，已知重力加速度为 g ， h 远大于管口内径。求：

- 0.99 (1) 水从管口到水面的运动时间 t ；
 0.96 (2) 水从管口排出时的速度大小 v_0 ；
 0.81 (3) 管口单位时间内流出水的体积 Q 。



0.87 18. (9分)

如图 1 所示为某种“电磁枪”的原理图。在竖直向下的匀强磁场中，两根相距 L 的平行长直金属导轨水平放置，左端接电容为 C 的电容器，一导体棒放置在导轨上，与导轨垂直且接触良好。不计导轨电阻及导体棒与导轨间的摩擦。已知磁场的磁感应强度大小为 B ，导体棒的质量为 m 、接入电路的电阻为 R 。开关闭合前电容器的电荷量为 Q 。

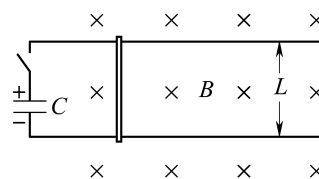


图1

- 0.93 (1) 求闭合开关瞬间通过导体棒的电流 I ；
 0.93 (2) 求闭合开关瞬间导体棒的加速度大小 a ；
 0.68 (3) 在图 2 中定性画出闭合开关后导体棒的速度 v 随时间 t 的变化图线。

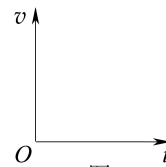


图2

0.42 19. (10分)

科学家根据天文观测提出宇宙膨胀模型：在宇宙大尺度上，所有的宇宙物质（星体等）在做彼此远离运动，且质量始终均匀分布，在宇宙中所有位置观测的结果都一样。以某一点 O 为观测点，以质量为 m 的小星体（记为 P ）为观测对象。当前 P 到 O 点的距离为 r_0 ，宇宙的密度为 ρ_0 。

- 0.68 (1) 求小星体 P 远离到 $2r_0$ 处时宇宙的密度 ρ ；
 0.31 (2) 以 O 点为球心，以小星体 P 到 O 点的距离为半径建立球面。 P 受到的万有引力相当于球内质量集中于 O 点对 P 的引力。已知质量为 m_1 和 m_2 、距离为 R 的两个质点间的引力势能 $E_p = -G \frac{m_1 m_2}{R}$ ， G 为万有引力常量。仅考虑万有引力和 P 远离 O 点的径向运动。

- 0.41 a. 求小星体 P 从 r_0 处远离到 $2r_0$ 处的过程中动能的变化量 ΔE_k ；
 0.18 b. 宇宙中各星体远离观测点的速率 v 满足哈勃定律 $v = Hr$ ，其中 r 为星体到观测点的距离， H 为哈勃系数。 H 与时间 t 有关但与 r 无关，分析说明 H 随 t 增大还是减小。

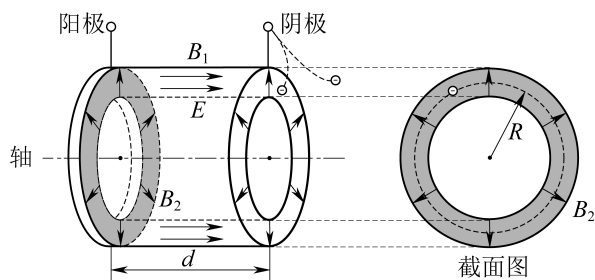
0.41 20. (12 分)

我国天宫空间站采用霍尔推进器控制姿态和修正轨道。图为某种霍尔推进器的放电室（两个半径接近的同轴圆筒间的区域）的示意图。放电室的左、右两端分别为阳极和阴极，间距为 d 。阴极发射电子，一部分电子进入放电室，另一部分未进入。

稳定运行时，可视为放电室内有方向沿轴向向右的匀强电场和匀强磁场，电场强度和磁感应强度大小分别为 E 和 B_1 ；还有方向沿半径向外的径向磁场，大小处处相等。放电室内的大量电子可视为处于阳极附近，在垂直于轴线的平面绕轴线做半径为 R 的匀速圆周运动（如截面图所示），可与左端注入的氙原子碰撞并使其电离。每个氙离子的质量为 M 、电荷量为 $+e$ ，初速度近似为零。氙离子经过电场加速，最终从放电室右端喷出，与阴极发射的未进入放电室的电子刚好完全中和。

已知电子的质量为 m 、电荷量为 $-e$ ；对于氙离子，仅考虑电场的作用。

- 0.76 (1) 求氙离子在放电室内运动的加速度大小 a ；
- 0.35 (2) 求径向磁场的磁感应强度大小 B_2 ；
- 0.21 (3) 设被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数 k ，单位时间内阴极发射的电子总数为 n ，求此霍尔推进器获得的推力大小 F 。



(考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效)